T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2026

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

Gökhan KAYA
(Yüksek Lisans Tezi)

Danışman
Prof. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2026

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2026

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

30/07/2026

Gökhan KAYA

ÖNSÖZ

Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışmanın ürünü değil; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve sabır gerektiren uzun bir sürecin sonucudur. Çalışmanın her aşamasında yeni bilgiler edinirken, zaman zaman karşılaşılan güçlükler, doğru yönlendirmeler ve destek sayesinde aşılmış; bu süreç hem akademik hem de kişisel açıdan benim için önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bu süreç boyunca bilgi birikimi, deneyimi ve akademik rehberliğiyle bana yol gösteren, her zaman yapıcı yaklaşımıyla motivasyonumu korumamı sağlayan, çalışmama inanan ve desteğini her aşamada hissettiren değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, yalnızca bilimsel bir danışman olarak değil; anlayışı, sabrı, çözüm odaklı yaklaşımı ve öğrencisine duyduğu güven ile bu çalışmanın tamamlanmasında en önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Lisansüstü eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşarak akademik gelişimime katkı sağlayan, bakış açımı geliştiren ve mesleki yolculuğumda iz bırakan tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. Verdikleri eğitim ve yol göstericilik, bu çalışmanın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Hayatımın her döneminde yanımda olan, desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim. Özellikle bu süreç boyunca sabrı, anlayışı ve her koşulda bana olan inancıyla en büyük destekçim olan sevgili eşim Elif Kaya'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendisi de bir eğitimci olarak, yaşadığım süreci en iyi anlayan kişi olmuş; motive edici yaklaşımı, desteği ve cesaretlendirici sözleriyle bu çalışmayı tamamlamamda bana güç vermiştir.

Bu çalışmanın, proje tabanlı öğrenme alanında yapılacak yeni araştırmalara ve eğitim bilimleri literatürüne katkı sağlamasını temenni ederim.

ÖZET

Bu araştırmada, Yer Bilimi dersinde doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimin ve uygulama deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, tek gruplu ön test–son test deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören ve her iki ölçeğin ön test ile son test ölçümlerinde kullanılabilir verisi bulunan aynı 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama süreci sekiz haftalık ders akışı içinde yürütülmüştür. Sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla çalışma tamamlandıktan sonra bu gruptan rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ölçek verileri Python'da bağımlı örneklemler t testiyle, görüşme verileri içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Problem çözme ölçeği toplam puanında, daha olumlu problem çözme algısını gösteren anlamlı bir azalma bulunmuştur [$t(39) = -2{,}372$; $p = {,}023$]. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında anlamlı değişim belirlenirken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim saptanmamıştır. İletişim toplam puanındaki artış anlamlı bulunmamış [$t(39) = 1{,}695$; $p = {,}098$]; alt boyutlarda da anlamlı değişim belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem çözme, ortak çalışma ve öğrenmeye ilişkin olumlu deneyimlerin yanında tasarım, maliyet ve zaman yönetimi güçlükleri ortaya çıkmıştır.

Sonuçlar, problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmelerde olumlu bir değişim bulunduğunu; iletişim öz değerlendirmelerinde ise anlamlı değişim gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Görüşmeler katılımcıların kendi süreç deneyimlerine ilişkin açıklamalar sağlamıştır. Kontrol grubu bulunmaması nedeniyle değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır. Bulgular doğrultusunda başlangıç rehberliği, malzeme desteği ve grupların aşamalarına uygun zaman planlaması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, doğal afetler, fen eğitimi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

This study examined changes in pre-service science teachers' self-reported problem-solving and communication skills and their experiences of project-based learning activities on natural disasters in an Earth Science course.

The study employed a one-group pretest–posttest design. Participants were the same 40 second-year pre-service science teachers at a public university who had usable data on both scales at both measurement occasions. The implementation took place within an eight-week course sequence. After the implementation, semi-structured interviews were conducted with four randomly selected participants to describe their experiences of the process. Paired-samples t tests were performed in Python, and interview data were analyzed through content analysis. The interviews provided supplementary information about the implementation.

Problem-solving total scores decreased significantly, indicating more positive self-appraisals under the scoring system used [$t(39) = -2.372$, $p = .023$]. Significant changes were found in Problem-Solving Confidence and Personal Control, but not in Approach–Avoidance Style. The increase in communication total scores was not statistically significant [$t(39) = 1.695$, $p = .098$], and none of its subscales showed a significant change. Interviews revealed positive experiences concerning problem solving, collaboration, and learning alongside difficulties involving design, cost, and time management.

The findings indicate more positive problem-solving self-appraisals without demonstrating a significant change in communication self-appraisals. Interviews described participants' own experiences. Because there was no control group and the measures relied on self-report, changes could not be attributed solely to the intervention. Recommendations include initial guidance, material support, and scheduling adapted to project stages.

Keywords: Project-based learning, pre-service science teachers, problem-solving skills, communication skills, natural disasters, science education.

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI....i
ÖNSÖZ....ii
ÖZET....iii
ABSTRACT....iv
1. BÖLÜM: GİRİŞ....1
1.1. Problem Durumu....1
1.2. Amaç....3
1.3. Araştırmanın Önemi....3
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları....3
1.5. Araştırmanın Varsayımları....4
1.6. Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar....4
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR....7
2.1. Fen Eğitimi ve Güncel Beceri Çerçeveleri....7
2.2. Problem Çözme Becerileri....8
2.3. İletişim Becerileri....9
2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı....10
2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci....12
2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar....13
3. BÖLÜM: YÖNTEM....15
3.1. Araştırma Modeli....15
3.2. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu....15
3.3. Veri Toplama Araçları....16
3.3.1. İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)....16
3.3.2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)....18
3.3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler....19
3.4. Uygulama Süreci....20
3.5. Verilerin Analizi....23
4. BULGULAR....25
4.1. Problem Çözme Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular....25
4.2. İletişim Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular....26
4.3. Görüşme Sorularından Elde Edilen Bulgular....27
4.3.1. Problem Çözmeye İlişkin Görüşme Bulguları....28
4.3.2. İletişime İlişkin Görüşme Bulguları....32
4.3.3. Ders Deneyimlerine İlişkin Görüşme Bulguları....34
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER....38
5.1. Sonuç ve Tartışma....38
5.2. Öneriler....41

KAYNAKÇA..... 42
EKLER..... ii
Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği..... 45
Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği..... 47
Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu..... 50
Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı..... 51
T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları..... 51
T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı..... 53
T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri..... 54
T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler..... 55

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri....16
Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri....20
Tablo 4.1 PÇBÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları....25
Tablo 4.2 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları25
Tablo 4.3 İBDÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları....26
Tablo 4.4 İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları 27
Tablo 4.5 Problem Belirleme Deneyimleri....28
Tablo 4.6 Grup Çalışmasının Problem Belirleme ve Çözmeye Katkısı....29
Tablo 4.7 Çözüm Sürecinde İzlenen Yollar....29
Tablo 4.8 Problem ve Çözüm Uyumsuzluğunda İzlenen Yollar....30
Tablo 4.9 Bireysel Beceri Katkılarına İlişkin Görüşler....31
Tablo 4.10 Fikirlerini İfade Etmeye İlişkin Görüşler....32
Tablo 4.11 Görüş Ayrılıklarında Ortak Karar Yolları....32
Tablo 4.12 Grup Çalışmasının Becerilere Katkısına İlişkin Görüşler....33
Tablo 4.13 Doğal Afetleri Öğrenmeye İlişkin Görüşler....34
Tablo 4.14 Sürecin Olumlu ve Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler....35
Tablo 4.15 Öğretim Sürecinde Düzenleme Beklentileri....36

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı.....21
Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı.....23

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği (bu tezde kullanılan kısaltma)

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

SS: Standart sapma

dz: Eşleştirilmiş ölçümler için standartlaştırılmış etki büyüklüğü

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Fen eğitimi, bilimsel bilgiyi öğrenmenin yanında bu bilgiyi günlük yaşam sorunlarında kullanmayı da kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB, 2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerine birlikte yer vermektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2018) ise bilgi, beceri, tutum ve değerlerin farklı durumlarda birlikte kullanılmasını vurgulamaktadır. Öğretmen eğitimi açısından bu beklentiler, adayların araştırma, problem çözme ve iletişim deneyimlerinin incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

Proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin algıladığı yararlar ile uygulama deneyimleri farklı inceleme alanlarıdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimdeki araştırmalarda bu alanların farklı araçlarla değerlendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle öğretim sürecinin incelenmesi, yalnızca olumlu öğrenme değerlendirmelerini değil, yaşanan güçlükleri ve destek gereksinimlerini de kapsayabilir.

Doğal afetler teması; bir problemin belirlenmesi, konuya ilişkin bilgilerin araştırılması ve çözüm önerilerinin tartışılması için bir ders bağlamı oluşturabilir. Bu araştırmada doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri ile sürece ilişkin görüşleri üzerinden ele alınmıştır.

Araştırmada problem çözme ve iletişime ilişkin ölçek puanları karşılaştırılmış, uygulama deneyimlerini açıklamak için dört öğretmen adayıyla görüşülmüştür.

1.1. Problem Durumu

Proje tabanlı öğrenmede bir problem üzerinde çalışılması, bilgi araştırılması ve kararların grup içinde tartışılması sürecin birbiriyle ilişkili yönleridir (Kokotsaki vd., 2016). Bu etkinliklerin öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerine nasıl yansıdığını incelemek, araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirme, bireyin kendi yaklaşımını ve yeterliğini nasıl algıladığını göstermektedir. Heppner ve Petersen'in (1982) geliştirdiği envanter bu algıyı değerlendirmektedir; bağımsız bir görevde sergilenen problem çözme performansını

doğrudan ölçmemektedir. Bu araştırmada da ölçek puanları, katılımcıların kendilerine ilişkin değerlendirmeleri kapsamında ele alınmıştır.

İletişim de tek bir davranışla sınırlı değildir. Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencileri için geliştirdikleri ölçme aracında iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya istekliliği ayrı boyutlar olarak ele almıştır. Grup içinde fikir paylaşılması bu boyutlarla ilişkilendirilebilir; ancak etkinlikte bulunmak tek başına bütün boyutların geliştiğini göstermez.

Doğal afetler temalı bir ders uygulamasında iki öz değerlendirme alanını birlikte ele almak, problem çözme ve iletişim sonuçlarının ayrı ayrı incelenmesine olanak sağlamaktadır. Görüşmeler ise bu uygulamaya katılan dört kişinin problem belirleme, ortak karar ve uygulama güçlükleri hakkında anlattıklarını ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerindeki değişim ile öğretim sürecine ilişkin görüşleri incelenmiştir.

Araştırma Problemi

Bu araştırmanın temel problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri değişmekte midir ve öğretmen adaylarının bu sürece ilişkin deneyimleri nasıldır?

Alt Problemler

Bu temel problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

2. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

3. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin görüşleri nasıldır?

1.2. Amaç

Bu araştırmanın amacı, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimi ve öğretim sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir.

1.3. Araştırmanın Önemi

Araştırmanın katkısı, doğal afetler temalı bir öğretim uygulamasını fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmeleri bakımından birlikte ele almasıdır. İki alanın ayrı incelenmesi, birinde gözlenen değişimin diğerine otomatik olarak aktarılmasını önlemektedir. Bu yaklaşımın, benzer ders uygulamalarını değerlendirmek isteyen araştırmacılara hangi sonuçların hangi ölçümlere dayandırılabileceği konusunda örnek sağlaması beklenmektedir.

Uygulama açısından araştırmanın, problem belirleme, grup etkileşimi, başlangıç rehberliği, kaynak kullanımı ve zaman yönetimiyle ilgili düzenlemelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu katkı, dersin belirli uygulama koşulları ve katılımcıların öz değerlendirmeleriyle sınırlıdır.

Uygulama sonrasında yapılan dört görüşme, katılımcıların süreçte karşılaştıkları güçlükleri ve destek gereksinimlerini kendi ifadeleriyle açıklamaya olanak sağlamaktadır.

Problem çözme bakımından araştırma, öz değerlendirmelerdeki değişimin yanında görüşülen katılımcıların problem belirlerken ve çözüm geliştirirken hangi güçlüklerle karşılaştıklarını anlattıklarını da ele almaktadır. Bu anlatımlar, katılımcıların bakış açısından süreçteki destek gereksinimlerini tartışmaya olanak sağlamaktadır.

Araştırmanın, benzer ders uygulamalarında beceri hedefleri ile uygulama koşullarının birlikte değerlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bilgi, çalışmanın yürütüldüğü grup ve ders bağlamıyla sınırlıdır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma, yalnızca bir üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile sınırlıdır.

2. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamaları sekiz hafta ile sınırlıdır.

3. Araştırma, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Ölçeği ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilen birebir görüşmelerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın yürütüldüğü örneklem grubunun özellikleriyle sınırlı olup farklı üniversitelere veya farklı öğrenci gruplarına doğrudan genellenemeyebilir.

1.5. Araştırmanın Varsayımları

Bu çalışmanın yürütülmesi için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

1. Ön test ve son test uygulamaları sırasında, öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden bağımsız bir şekilde değerlendirme yapabilecekleri bir ortamın oluşturulduğu varsayılmaktadır.

2. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin birbirine yakın olduğu kabul edilmektedir.

3. Katılımcıların tüm ölçek ve testleri kendi istekleriyle, samimi ve dürüst bir biçimde cevapladıkları ve çalışmaya aktif olarak katıldıkları kabul edilmektedir.

4. Kullanılan ölçme araçlarının, araştırmada ele alınan problem çözme ve iletişim becerilerini geçerli ve güvenilir biçimde ölçtüğü varsayılmaktadır.

1.6. Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar

Doğal Afet: Bu tezde, doğal tehlikelerle ilişkili olarak insan yaşamını ve yaşam çevresini olumsuz etkileyen olayları ifade etmek için kullanılmıştır.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin anlamlı bir problem veya görev üzerinde araştırma yaparak ürün geliştirdikleri, öğrenci katılımına dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır (Guo vd., 2020).

Problem Çözme: Bu araştırmada problem belirleme, bilgi araştırma, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma deneyimleri bağlamında

ele alınmıştır. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeğin puanlama düzeni çerçevesinde algılanan problem çözme yeterliğini göstermektedir.

İletişim Becerileri: Araştırmada iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutları üzerinden ele alınmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

21. Yüzyıl Becerileri: Bu tezde, bilgiyi farklı durumlarda kullanma, problem çözme, iletişim ve iş birliğiyle ilişkili bilişsel ve sosyal becerileri ifade etmektedir. OECD'nin (2018) çerçevesi bu becerileri bilgi, tutum ve değerlerle birlikte ele almaktadır.

Fen Okuryazarlığı: Bu tezde, bilimsel bilgiyi ve süreçleri günlük yaşamla ilişkilendirme, araştırma ve karar verme bağlamında kullanılmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bu yönelime ilişkin resmî dayanağı oluşturmaktadır (MEB, 2018).

Afet Bilinci: Bu tezde, afet tehlikeleri, riskler ve hazırlıkla ilgili farkındalığı ifade etmek için kullanılmıştır. Afet eğitiminin farklı öğrenme ortamlarıyla ilişkisi kavramsal çerçevede açıklanmıştır (Kitagawa, 2021).

Gerçek Yaşam Temelli Öğrenme: Bu tezde, öğrenme etkinliklerinin günlük yaşamla ilişkili bir problem veya konu bağlamında ele alınmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu ifade, öğrenmenin kalıcılığının ayrıca ölçüldüğü anlamına gelmemektedir.

Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ): Bu araştırmada problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeleri toplamak için kullanılan araçtır. Mevcut analizde düşük ortalama puan daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır. Kullanılan aracın kaynakları ve analizdeki alt boyutları yöntem bölümünde açıklanmıştır.

İletişim Becerileri Ölçeği (tezde İBDÖ): Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen 25 maddeli, dört faktörlü ölçektir. Bu araştırmada yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesini göstermektedir.

Bu bölümde, araştırma kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin tanımlara ve metin içerisinde kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

PÇB: Problem Çözme Becerileri

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde fen eğitiminin beceri hedefleri, problem çözme ve iletişim becerileri, proje tabanlı öğrenme ve afet eğitimi ele alınmış; ilgili araştırmaların bulguları açıklanmıştır.

2.1. Fen Eğitimi ve Güncel Beceri Çerçeveleri

Fen eğitimi, doğa olaylarıyla ilgili kavramları öğrenmenin yanında bu kavramların nasıl araştırıldığını ve günlük yaşamda nasıl kullanıldığını anlamayı da kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, bilimsel süreç becerileri ile yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerini birlikte ele almaktadır. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk üstlenme ve bilimsel bilgiyi kullanma programın birbirini tamamlayan yönleridir (MEB, 2018).

Programda fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yer verilmesi, öğrencilerin yalnızca hazır bilgileri kullanmalarıyla sınırlı olmayan bir öğrenme sürecini öngörmektedir. Günlük yaşamdan bir ihtiyaç veya problemin belirlenmesi, çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi ve ürün ya da tasarım üzerinde çalışılması bu sürecin bileşenleridir. Böyle bir görevde bilimsel bilgi, karar vermede kullanılan bir kaynak hâline gelmektedir (MEB, 2018).

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2018), Education 2030 çerçevesinde yeterliği bilgi, beceri, tutum ve değerlerin birlikte harekete geçirilmesiyle açıklamaktadır. Disiplin bilgisi önemini korurken bu bilgiyi yeni durumlarda kullanabilme, öğrenmeyi izleme ve başkalarıyla çalışabilme de eğitim hedefleri arasında ele alınmaktadır. Bu nedenle beceriler, konu bilgisinden bağımsız veya onun yerine geçen özellikler olarak görülmemelidir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler ve programlar arası bileşenler birlikte düzenlenmiştir. Problem çözme üst düzey düşünme becerileri içinde, iletişim ve iş birliği ise sosyal-duygusal öğrenme kapsamında açıklanmaktadır. Bu yapı, bir öğrenme görevinin hem düşünme hem kişiler arası etkileşim gerektirebildiğini göstermektedir (MEB, 2025).

Resmî programlar öğretimin hedeflerini açıklarken araştırma sonuçları belirli uygulamalarda hangi çıktılara ulaşıldığını göstermektedir. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimde proje tabanlı öğrenme araştırmalarında bilişsel, duyuşsal ve davranışsal

çıktıların farklı araçlarla değerlendirildiğini ortaya koymuştur. Zhang ve Ma'nın (2023) meta-analizi de ortalama sonuçların ders alanı, eğitim kademesi ve uygulama koşullarıyla birlikte incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Öğretim hedefi ile ölçülmüş sonuç arasındaki bu ayrım, fen eğitimindeki beceri çalışmalarının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.

2.2. Problem Çözme Becerileri

Problem çözme, karşılaşılan güçlüğün anlaşılması, gerekli bilgilerin araştırılması, çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi ve bu seçeneklerin değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Bununla birlikte bütün problemler aynı özellikleri taşımamaktadır. Jonassen (2000), problemlerin yapılandırılmışlık, karmaşıklık ve alana özgülük bakımından farklılaştığını belirtmektedir. Çözüm yolunun açık olduğu bir görev ile birden fazla kabul edilebilir çözümü bulunan bir görev, öğrenenden aynı düşünme işlemlerini gerektirmeyebilir.

Problemin nasıl ele alındığı, çözüm için hangi bilgilerin gerekli görüldüğünü de etkileyebilir. Bir tasarım görevinde uygulanabilirlik ve kaynaklar öne çıkarken kişiler arası bir güçlükte farklı bakış açılarını anlama ve ortak karar verme önem kazanabilir. Weiyi ve arkadaşlarının (2025) üniversite öğrencilerinde sosyal problem çözme müdahalelerine ilişkin derlemesi, bilgi ve tutumların yanında kişiler arası iletişim ve duygu düzenleme gibi becerilerin de programlarda yer aldığını göstermektedir. Sosyal problem çözme, teknik veya tasarıma ilişkin problem çözmeyle bağlantılı olsa da aynı kapsamı ifade etmemektedir.

Problem çözme sürecinde bireyin kendi yaklaşımını nasıl değerlendirdiği ayrı bir inceleme alanıdır. Heppner ve Petersen'in (1982) geliştirdiği envanter, kişinin problem çözmesine ilişkin algısına odaklanmaktadır. Türkçe uyarlama çalışması da bu öz değerlendirmelerin ölçülmesi bakımından bir dayanak oluşturmaktadır (Şahin vd., 1993). Bu tür araçlarla alınan puanlar, bireyin kendisini nasıl değerlendirdiğini göstermekte; tek başına bağımsız bir problemde sergilenen performansın yerine geçmemektedir.

Problem çözme sırasında kullanılan stratejinin izlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, öğrenmenin düzenlenmesiyle ilişkilidir. OECD'nin (2018) çerçevesinde bilişsel ve üstbilişsel becerilerin birlikte ele alınması, öğrenenin yalnızca sonuca değil kendi öğrenme sürecine de yönelmesini önemli kılmaktadır. MEB'in (2025) ortak metninde problemi yapılandırma, çözüm önerileri üzerinde akıl yürütme ve sonucu değerlendirme bileşenlerine yer verilmesi de sürecin farklı yönlerini görünür hâle getirmektedir.

Eğitim araştırmalarında problem çözmeye ilişkin sonuçlar, kullanılan görev ve ölçme aracı dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretim araştırmalarında öz bildirim ölçekleriyle dışarıdan değerlendirilen çıktıların birlikte kullanıldığını belirtmektedir. Bir öğrencinin araştırma yapmayı yararlı bulması, problem çözme konusunda kendisini yeterli görmesi ve bir görevi başarıyla tamamlaması birbiriyle ilişkili olabilecek, ancak farklı yollarla değerlendirilmesi gereken özelliklerdir.

Problem çözmenin geliştirilmesine yönelik uygulamalar tek biçimli değildir. Weiyi ve arkadaşlarının (2025) derlemesinde programların kuramsal dayanakları, süreleri, yürütülme biçimleri ve katılımcı grupları bakımından çeşitlilik bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretim etkinliklerini değerlendirirken yalnızca yaklaşımın adına değil, öğrencinin hangi problem üzerinde ne tür desteklerle çalıştığına ve sonucun nasıl ölçüldüğüne de bakılması gerekmektedir (Jonassen, 2000; Guo vd., 2020).

2.3. İletişim Becerileri

İletişim, bireylerin düşünce ve duygularını ifade etmeleri kadar karşılarındaki kişinin anlatmak istediğini anlamaya çalışmalarını da içermektedir. Korkut Owen ve Bugay (2014), etkili iletişimde karşılıklı anlama, saygı ve anlaşıldığını hissetme üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede iletişim becerileri yalnızca konuşma sıklığı veya kendini ifade etme isteğiyle sınırlandırılamaz.

Mesajların anlaşılmasında sözel olmayan ipuçları da rol oynamaktadır. Ses tonu, duraksama ve beden dili, sözcüklerin nasıl yorumlandığını etkileyebilir. Dinleme ise yalnızca söyleneni duymaktan öte, kişinin anlatmak istediğini izlemeyi ve uygun tepki vermeyi gerektirmektedir. İletişim ilkeleri, dinleme ve kendini ifade etme davranışlarının birlikte ele alınması bu çok yönlü yapıyla ilişkilidir (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Üniversite öğrencileri için geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği'nde iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik olmak üzere dört faktör raporlanmıştır. Bu boyutlar, kişiler arası etkileşimin hem davranışsal hem gönüllülükle ilişkili yönlerini kapsamaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Öğretmen adaylarının iletişimi sınıf içindeki davranışları üzerinden de incelenebilmektedir. Amin ve arkadaşları (2022), biyoloji öğretmen adaylarıyla yürüttükleri

araştırmada soru sorma, yanıt verme, grup içinde etkileşim kurma, düşünceleri açıklama ve sunumlara tepki verme gibi göstergeleri gözlemle değerlendirmiştir. Çalışmada belirlenen güçlükler, iletişimin genel bir izlenim yerine belirli davranışlar üzerinden ele alınmasının sağlayabileceği bilgiyi göstermektedir.

Grup içinde bir ürün geliştirilmesi, öğrencilerin öneri sunmalarını, gerekçelerini açıklamalarını ve ortak karar almalarını gerektirebilir. Kokotsaki ve arkadaşları (2016), iş birliği ve iletişimi proje tabanlı öğrenmenin özellikleri arasında ele almaktadır. Ancak bir grup etkinliğine katılmak ile iletişim becerilerinin zaman içinde değişmesi aynı durum değildir. Değişimin gösterilmesi, becerinin kapsamına uygun ölçümler gerektirir.

İletişimin öğretim içinde nasıl desteklendiği de önemlidir. Ruslan ve arkadaşları (2024), Moodle üzerinden yürütülen ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenme uygulamasında iletişim ve problem çözme bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Kutru ve Hasançebi (2024) ise argümantasyon destekli STEM etkinliklerinde iletişim becerilerini incelemiştir. Farklı içerik ve etkinlikler kullanan bu çalışmalar, iletişim sonuçlarının öğretim sürecinin özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

İletişim hakkında öz değerlendirme, gözlem ve görüşme farklı bilgiler sağlamaktadır. Öz değerlendirme kişinin kendi davranışlarına ilişkin algısını; gözlem belirli bir bağlamdaki davranışlarını; görüşme ise yaşadığı deneyimleri nasıl açıkladığını ortaya koyabilir (Korkut Owen ve Bugay, 2014; Amin vd., 2022; Guo vd., 2020). Bu ayrım, iletişimle ilgili olumlu deneyimlerin doğrudan beceri artışı olarak yorumlanmasını önlemektedir.

2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin anlamlı bir problem veya görev üzerinde araştırma yaparak ürün geliştirdikleri öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci katılımı, araştırma, iş birliği ve süreç sonunda ortaya konulan ürün yaklaşımın birlikte ele alınan özellikleridir (Guo vd., 2020; Kokotsaki vd., 2016). Proje, yalnızca dersin sonunda hazırlanan bir ödev değil, öğrenme etkinliklerini yönlendiren bir çalışma bağlamıdır.

Projenin yürütülmesinde problem veya görev üzerinde karar verilmesi, gerekli bilgilerin araştırılması, çözümün geliştirilmesi ve ürünün gözden geçirilmesi birbirini etkileyebilir. Öğrenciler başlangıçtaki kararlarını uygulama sırasında karşılaştıkları koşullara göre

değiştirebilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesi, gerçek yaşamla ilişki ve anlamlı ürün oluşturmanın yükseköğretimdeki uygulamalarda önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Öğretmenin rolü, öğrencinin karar verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadan süreci desteklemektir. Kokotsaki ve arkadaşları (2016), öğretmen desteği, grup süreçleri, teknoloji kullanımı ve değerlendirme düzeninin uygulamanın niteliğiyle ilişkisini tartışmaktadır. Rehberlik, bütün gruplara hazır çözüm sunmaktan çok, öğrencilerin araştırma ve ürün geliştirme sürecini sürdürebilmelerine yardımcı olacak biçimde düzenlenebilir.

Ürün geliştirme ile öğrenme çıktısının değerlendirilmesi birbiriyle ilişkili, ancak ayrı işlemlerdir. Bir ürünün tamamlanması öğrencinin hangi kavramı, beceriyi veya yaklaşımı kazandığını tek başına açıklamamaktadır. Guo ve arkadaşları (2020), proje tabanlı öğrenme araştırmalarında öğrenme çıktılarının ve ürün performansının farklı araçlarla değerlendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle uygulamanın değerlendirilmesinde hangi sonucun hangi veri kaynağıyla incelendiği açık olmalıdır.

Öğretmen eğitimindeki araştırmalar proje tabanlı öğrenmenin farklı sonuç alanlarını ele almaktadır. Bilgin ve arkadaşları (2015), fen öğretimi dersindeki uygulamada başarı ve öz yeterlik bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020), kimya öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterliklerini ve bilgi düzeylerini incelemiştir. İkinci araştırmada bazı öz yeterlik boyutları değişirken bazı boyutlarda anlamlı değişim bulunmaması, bütün çıktıların aynı yönde ve aynı ölçüde değişmeyebileceğini göstermektedir.

Güncel uygulamalarda proje tabanlı öğrenme başka öğretim bileşenleriyle birlikte de kullanılmaktadır. Ruslan ve arkadaşlarının (2024) araştırmasında proje çalışması, ters yüz edilmiş öğrenme ve Moodle ortamıyla birleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın sonucu yalnızca proje çalışmasının varlığıyla açıklanamaz; kullanılan kaynaklar, ders öncesi hazırlık ve sınıf içi etkinlikler de uygulamanın parçasıdır.

Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenmeyi geleneksel öğretimle karşılaştıran araştırmaları birleştirdikleri meta-analizde olumlu ortalama sonuçlar bildirmiştir. Bununla birlikte sonuçlar ders alanı, eğitim kademesi ve uygulama koşullarına göre farklılaşmaktadır. Kokotsaki ve arkadaşları (2016) da birçok araştırmada rastgele atama bulunmadığına dikkat çekmektedir. Bu bulgular, yaklaşımın olanaklarını tartışırken araştırma deseninin ve uygulama koşullarının dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci

Afet eğitimi, tehlikeler hakkında bilgi vermenin ötesinde bireylerin yaşadıkları çevredeki risklerle ilişkilerini ve bu risklere yönelik öğrenme süreçlerini ele almaktadır. Kitagawa (2021), afet eğitimini eğitim bilimleriyle ilişkilendirerek olağan ve olağan dışı dönemler ile farklı öğrenme ortamlarını kapsayan bir çerçevede tartışmaktadır. Böylece afet eğitimi yalnızca bir olay sonrasındaki bilgilendirmeye indirgenmemektedir.

Afetlerle ilişkili öğrenme, günlük yaşamı ilgilendiren sorunlar üzerinde düşünmeye olanak sağlayabilir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, insan ile çevre arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk üstlenilmesini amaçlamaktadır (MEB, 2018). Doğal afetler, bilimsel bilginin çevre, güvenlik ve toplumsal yaşamla ilişkilendirilebildiği konular arasında değerlendirilebilir.

Afet eğitiminin içeriği ve öğrenme biçimi hedef gruba göre değişebilmektedir. Kitagawa (2021), öğrenmenin okul içindeki etkinliklerle sınırlı olmadığını, farklı toplumsal ve kamusal bağlamlarda da ele alınabileceğini açıklamaktadır. Bu yaklaşım, afet bilgisini yalnızca kavramların hatırlanmasıyla sınırlamayan bir eğitim anlayışına dayanak sunmaktadır.

Türkiye'de öğretmenlerle yürütülen Disiplinler Arası Afet Eğitimi Programı, afet eğitiminin farklı alanlardan katılımcılarla ele alınmasına bir örnektir. Şeyihoğlu ve arkadaşları (2021), program sonrasında afet okuryazarlığına ilişkin olumlu sonuçlar ve katılımcı görüşleri bildirmiştir. Çalışma, öğretmenlerin afet eğitimi deneyimleriyle ilgilidir; farklı bir beceri ölçeğinden alınan puanların yerine kullanılabilecek bir ölçüm değildir.

Afet temalı bir öğrenme etkinliğinin değerlendirilmesinde afet bilgisi, risklere ilişkin farkındalık, beceri öz değerlendirmesi ve öğrenme deneyimi gibi alanların birbirinden ayrılması gerekir. Kitagawa'nın (2021) kavramsal açıklamaları ile Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) program araştırması, afet eğitiminin kapsamını farklı yönlerden ele almaktadır. Hangi sonuca ulaşılabileceği, eğitimde kullanılan etkinliklerle birlikte seçilen değerlendirme araçlarına bağlıdır.

2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde öğretmen eğitimi, proje tabanlı öğrenme, iletişim ve afet eğitimiyle ilişkili araştırmalar ele alınmıştır. Çalışmalar, kullandıkları öğretim yaklaşımı ve değerlendirdikleri sonuçlar bakımından açıklanmıştır.

Bilgin, Karakuyu ve Ay (2015), Türkiye'de sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi dersindeki proje tabanlı öğrenme uygulamasını geleneksel öğretimle karşılaştırmıştır. Başarı ve öz yeterlik bakımından proje tabanlı öğrenme grubu lehine sonuçlar bildirilmiştir. Araştırma, öğretmen eğitimi ve fen öğretimi bağlamında önem taşımakta; problem çözme veya iletişim öz değerlendirmesinden farklı çıktılara odaklanmaktadır.

Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020), kimya öğretmen adaylarıyla tek gruplu ön test–son test deseninde proje tabanlı öğrenme uygulaması yürütmüştür. Öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterlik ve elementler konusundaki bilgi düzeyi incelenmiştir. Bazı öz yeterlik boyutlarında anlamlı değişim bulunurken planlama, hazırlık ve yansıtma ile uygulama ve değerlendirme boyutlarında anlamlı değişim bulunmamıştır. Bu durum, öğretim sürecindeki kazanımların bütün boyutlarda aynı örüntüyü göstermeyebildiğine ilişkin bir örnektir.

Kutru ve Hasançebi (2024), Türkiye'de ortaokul öğrencileriyle argümantasyon tabanlı bilim öğrenme destekli STEM etkinlikleri yürütmüştür. İletişim ve problem çözme dâhil farklı beceri alanlarında olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Bu araştırmada argümantasyon etkinlikleri, öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına ve tartışmalarına yönelik bir bağlam sunmuştur. Çalışmanın yaş grubu ve öğretim yaklaşımı, üniversitede yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarından farklıdır.

Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencilerine yönelik İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirme çalışmasında dört faktörlü bir yapı raporlamıştır. Amin ve arkadaşları (2022) ise biyoloji öğretmen adaylarının iletişim davranışlarını gözlem yoluyla incelemiştir. Bu çalışmalar birlikte ele alındığında iletişim öz değerlendirmesi ile sınıf içinde gözlenen iletişim davranışlarının farklı veri kaynakları olduğu görülmektedir.

Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin araştırmalarda kullanılan sonuç alanlarını ve ölçüm araçlarını incelemiştir. Öz bildirimler, görüşmeler, testler ve ürün değerlendirmeleri farklı bilgi türleri sağlamaktadır. Derleme,

öğrencilerin algıladığı yararlarla öğrenme sürecindeki deneyimlerin ve dışarıdan değerlendirilen çıktıların ayrıntılı biçimde ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

Zhang ve Ma'nın (2023) meta-analizi, proje tabanlı öğrenmede akademik başarı, düşünme becerileri ve duyuşsal tutumlar açısından olumlu ortalama sonuçlara işaret etmektedir. Bununla birlikte araştırmaların bağlam ve uygulama koşulları farklılaşmaktadır. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) derlemesi ise yaklaşımın özelliklerini, uygulanmasını destekleyen koşulları ve araştırma desenlerinden kaynaklanan yorum sınırlarını açıklamaktadır.

Ruslan ve arkadaşları (2024), programlama eğitiminde Moodle üzerinden yürütülen ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenmeyi incelemiştir. Araştırmada iletişim ve problem çözme bakımından olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Öğretim yaklaşımının teknoloji desteği ve ders öncesi hazırlık bileşenleri içermesi, bu sonucu farklı uygulamalarla karşılaştırırken dikkate alınmalıdır.

Weiyi ve arkadaşlarının (2025) üniversite öğrencilerinde sosyal problem çözmeye ilişkin derlemesi, müdahalelerin içerik, süre ve hedef gruplar bakımından çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Şeyihoğlu ve arkadaşları (2021), öğretmenlerin afet okuryazarlığına ilişkin program sonuçlarını; Kitagawa (2021) ise afet eğitiminin kavramsal kapsamını ele almaktadır. Bu çalışmalar beceri gelişimini ve afet eğitimini farklı düzeylerde açıklamakta, aynı ölçüm alanına indirgenemeyecek dayanaklar sunmaktadır.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizi açıklanmıştır.

3.1. Araştırma Modeli

Araştırmada, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim ölçeği puanlarındaki değişimi incelemek için tek gruplu ön test–son test deseni kullanılmıştır. Aynı grubun uygulama öncesi ve sonrası ölçümleri karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişimlerin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucuna ulaşılamaz.

Uygulama tamamlandıktan ve ölçek sonuçları incelendikten sonra, sürece ilişkin deneyimlerini öğrenmek amacıyla rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişiler ölçek puanlarına göre seçilmemiştir. Görüşme bulguları, öğretim sürecini betimleyen tamamlayıcı bilgiler olarak kullanılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayından oluşmaktadır. Uygulama, Yer Bilimi dersinin yürütüldüğü kolay ulaşılabilir sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk vd., 2018). Analizlere, PÇBÖ ve İBDÖ'nün ön test ve son test ölçümlerinin tamamında kullanılabilir kaydı bulunan aynı katılımcılar alınmıştır.

Çalışma grubunun temel özellikleri Tablo 3.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri

Değişken	**Kategori**	**f**	**%**
Sınıf Düzeyi	2. sınıf	40	100,0
Cinsiyet	Kadın	33	82,5
	Erkek	7	17,5
Toplam		40	100,0

Tablo 3.1'deki ortak çalışma grubu 33 kadın ve 7 erkek olmak üzere 40 ikinci sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Cinsiyet bilgileri ölçek formlarında sorulmamış, araştırmacı tarafından katılımcı bilgileri üzerinden teyit edilmiştir. Her iki ölçeğin ön test ve son test ölçümlerinde aynı 40 kişi yer almaktadır.

Katılımcılar öğrenci numaraları üzerinden dört veri dosyası arasında eşleştirilmiş, ad kayıtlarının uyumu da kontrol edilmiştir. Herhangi bir ölçümde kullanılabilir kaydı bulunmayan kişiler ortak analiz grubuna alınmamıştır. Böylece PÇBÖ ön test, PÇBÖ son test, İBDÖ ön test ve İBDÖ son test analizlerinde aynı 40 kişi yer almıştır. Görüşmelerdeki dört katılımcı K1–K4 kodlarıyla gösterilmiştir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada İletişim Becerileri Ölçeği, Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

3.3.1. İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)

Araştırmada Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Kaynakta İBÖ olarak kısaltılan ölçek, mevcut analiz dosyalarıyla ilişkiyi korumak üzere bu tezde İBDÖ kısaltmasıyla gösterilmiştir. Ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiş, 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapıda raporlanmıştır.

Ölçek, iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutlarını kapsamaktadır. Elde edilen

puanlar katılımcıların kendi iletişim davranışlarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtmaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

İBDÖ, 25 maddeli ve beşli Likert tipinde bir ölçektir. Yanıtlar "Hiçbir zaman (1)" ile "Her zaman (5)" arasında puanlanmaktadır. Ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Bu araştırmada toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmış; yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesi olarak yorumlanmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır ve her bir boyut iletişim becerilerinin farklı yönlerini temsil etmektedir:

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (10 madde): Bireyin iletişim sürecinde saygı, dikkat, uygun mesafe, söz sırası ve karşılıklı anlayış gibi temel iletişim ilkelerine ne ölçüde sahip olduğunu değerlendirmektedir.

Kendini İfade Etme (4 madde): Bireyin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkili biçimde ifade edebilme düzeyini ölçmektedir.

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (6 madde): Dinleme sürecinde dikkat, anlama, geri bildirim verme ve beden dili gibi sözel olmayan iletişim unsurlarının kullanımını kapsamaktadır.

İletişim Kurmaya İsteklilik (5 madde): Bireyin iletişim başlatma, sürdürme ve sosyal etkileşime katılma konusundaki gönüllülüğünü ve motivasyonunu değerlendirmektedir.

Ölçeğin geliştirme çalışmasında toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise .64 ile .79 arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeğin kabul edilebilir ve yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Bu araştırmada aynı 40 katılımcı için İBDÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,864, son testte ,865 olarak hesaplanmıştır. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler için katsayılar sırasıyla ,686 ve ,653; Kendini İfade Etme için ,713 ve ,757; Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim için ,663 ve ,619; İletişim Kurmaya İsteklilik için ,618 ve ,525'tir. Özellikle bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık nedeniyle bu boyutların sonuçları ihtiyatla yorumlanmıştır. Ölçek maddeleri Ek 1'de sunulmuştur.

3.3.2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere yönelik kendi problem çözme becerilerine ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlayan öz-bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Bu kapsamda ölçek, bireyin gerçek problem çözme performansını değil, problem çözme sürecine ilişkin kendini değerlendirme biçimini ve problem çözme yeterliğine ilişkin algısını ölçmektedir (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).

PÇBÖ toplam 35 maddeden oluşmakta olup 6'lı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hep böyle davranırım (1)" ile "Hiç böyle davranmam (6)" arasında puanlamaktadır. Ölçekte yer alan maddeler; problem çözme sürecinde planlı hareket etme, alternatif çözüm yolları üretme, sistematik düşünme, karar verme, öz güven ve kontrol algısı gibi farklı bilişsel ve davranışsal boyutları kapsamaktadır.

PÇBÖ verilerinde ters yönde kodlanan maddelere 7 − ham puan dönüşümü uygulanmıştır. Toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmıştır. Kullanılan puanlama düzeninde düşük puan, kişinin kendisini problem çözme bakımından daha olumlu değerlendirmesine karşılık gelmektedir. Bu yön, toplam puandaki azalmanın yorumlanmasında esas alınmıştır (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin vd., 1993).

PÇBÖ, bu araştırma kapsamında üç alt boyut üzerinden ele alınmıştır. Bu alt boyutlar şunlardır:

Problem Çözmeye Güvenme (11 madde): Bireyin problem çözme sürecine ilişkin öz güvenini ve kendini yeterli hissetme düzeyini ifade etmektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili (16 madde): Bireyin problem durumlarına aktif biçimde yaklaşma ya da problemden kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.

Kişisel Kontrol (5 madde): Bireyin problem çözme sürecini planlama, izleme ve kontrol etme becerilerine ilişkin algısını kapsamaktadır.

Bu alt boyut yapısı, bireyin problem çözme sürecine yalnızca bilişsel açıdan değil; aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal eğilimler açısından da yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Ortak 40 katılımcı için PÇBÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,917, son testte ,904 olarak hesaplanmıştır. Problem Çözmeye Güvenme için katsayılar sırasıyla ,817 ve ,851; Yaklaşma–Kaçınma Stili için ,836 ve ,835; Kişisel Kontrol için ,581 ve ,655'tir. Özellikle Kişisel Kontrol boyutundaki sınırlı iç tutarlılık, bu boyuta ilişkin sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirmektedir.

PÇBÖ, katılımcıların problem çözme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla uygulama öncesinde ön test, proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında ise son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde meydana gelen değişimin nicel olarak incelenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 2'de sunulmuştur.

3.3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle alınmıştır. Form; problem belirleme ve çözme, grup içi iletişim, öğrenme deneyimleri, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri ile düzenleme önerilerini ele alan yedi ana sorudan ve bu sorulara bağlı alt sorulardan oluşmaktadır.

Görüşme formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Yedi ana sorudan ve ayrıntılı alt sorulardan oluşan taslak, danışman Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'ün uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanı fen bilimleri eğitimi alanında çalışmakta; bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık ve fen eğitiminde görsel öğrenme alanlarında yayınları bulunmaktadır. Sorular dil, anlaşılırlık ve araştırmanın amacına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Uzman görüşü doğrultusunda soruların kapsamı ve anlatımı gözden geçirilerek forma son hâli verilmiştir.

Ön taslakta problem belirleme, ekip içi iletişim ve çözüm sürecine ilişkin çok sayıda ayrıntılı alt soru yer almaktadır. Son formda bu sorular daha açık ve kısa ifadelerle düzenlenmiş; öğrenmeye katkı, sürecin olumlu ve olumsuz yönleri ile öğretim sürecine ilişkin öneriler ayrı ana sorular altında ele alınmıştır. Düzenlemeler sonucunda yedi ana soruluk görüşme formu elde edilmiştir.

Görüşmeler çalışma tamamlandıktan sonra rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kimliklerini gizlemek amacıyla her birine K1, K2, K3 ve

K4 kodlarından biri verilmiştir. Bu kodlar katılımcıların puan sırasını veya başarı düzeyini göstermemektedir.

Görüşme formu Ek 3'te sunulmuştur.

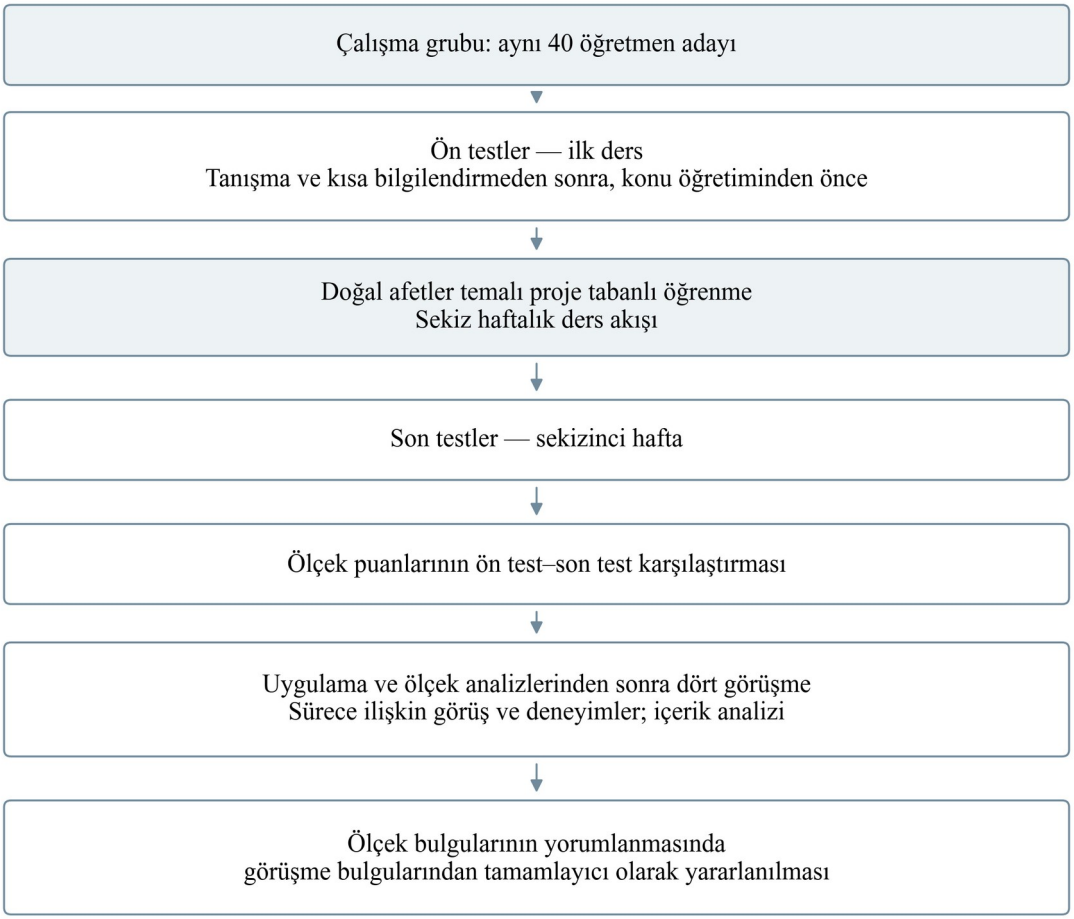
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçlara ilişkin temel özellikler Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri

Veri Toplama Aracı	Kapsam	Değerlendirilen Alan
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)	25 madde; dört alt boyut	İletişime ilişkin öz değerlendirmeler
Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)	35 madde; üç alt boyut	Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeler
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Yedi ana soru ve alt sorular	Öğretim sürecine ilişkin katılımcı görüşleri

3.4. Uygulama Süreci

Proje tabanlı öğrenme uygulaması, Fen Bilgisi Öğretmenliği programının ikinci sınıfındaki Yer Bilimi dersi kapsamında sekiz hafta boyunca yürütülmüştür. Öğretmen adayları doğal afetlerle ilişkili problemler üzerinde çalışmış, çözüm önerileri geliştirerek proje ve materyal hazırlamıştır. Uygulama ve veri toplama sırası Şekil 3.1'de, haftalık akış ise Şekil 3.2'de sunulmuştur.



Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı

Şekil 3.1'de ön testlerden son testlere uzanan uygulama sırası ve uygulama sonrasındaki görüşmeler gösterilmiştir. Görüşmeler, sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın ilk dersinde öğretmen adaylarıyla tanışılmış ve sürece ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Her iki ölçeğin ön testleri, konu öğretimine ve proje çalışmalarına başlamadan uygulanmıştır. Ardından proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri, sürecin aşamaları ve öğretmen adaylarından beklenenler açıklanmış; doğal afetler temasına giriş yapılmıştır. İkinci haftada doğal afetler konusunun öğretimine devam edilerek proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir bilgi zemini oluşturulması amaçlanmıştır.

Üçüncü hafta, uygulama sürecinin üretim boyutuna geçildiği aşama olmuştur. Bu haftada öğretmen adaylarından doğal afetler teması kapsamında günlük yaşamla ilişkili problem durumları belirlemeleri ve bu problemlere yönelik ilk proje taslaklarını oluşturmaları istenmiştir. Belirlenen proje konuları sınıf ortamında tek tek sunulmuş, her sunum sonrasında sınıf içi değerlendirme yapılmış ve öğretim elemanı tarafından geri bildirim verilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı proje fikirleri kapsam, uygulanabilirlik ve içerik bakımından yeniden gözden geçirilmiş; böylece proje konuları daha açık, daha odaklı ve çalışılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Dördüncü haftada gruplara bağımsız çalışma zamanı verilmiş ve proje ile materyal geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları belirledikleri problem durumlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışmış, proje içeriklerini şekillendirmiş ve kullanacakları materyalleri tasarlamaya başlamıştır. Gerektiğinde öğretim elemanı sürece rehberlik etmiş, grupların karşılaştıkları güçlükler doğrultusunda yönlendirici açıklamalarda bulunmuştur.

Beşinci haftada öğretmen adayları hazırladıkları proje ve materyal taslaklarını yeniden sunmuştur. Bu sunumlarda hem çalışma koşulları hem de ürünlerin hangi ilkeler doğrultusunda geliştirileceği üzerinde durulmuş; öğretim elemanı ve sınıf arkadaşları tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Altıncı haftada gruplar proje ve materyallerini geliştirmeyi sürdürmüş, ihtiyaç duyulan gruplarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Böylece süreç yalnızca ürün ortaya koymaya değil, ürünün adım adım iyileştirilmesine dayalı bir öğrenme yaşantısına dönüşmüştür.

Yedinci haftada materyaller büyük ölçüde tamamlanmış, sınıf ortamında son kontroller yapılmış ve eksik görülen yönler giderilmeye çalışılmıştır. Sekizinci ve son haftada ise projelerin son hâli gözden geçirilmiş, son değerlendirmeler yapılmış ve araştırmanın son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle uygulama süreci, öğretmen adaylarının doğal afetler temasını merkeze alarak gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmelerine, bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine, proje ve materyal tasarlamalarına ve iş birliğine dayalı biçimde somut ürünler ortaya koymalarına olanak sağlamıştır.



Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı

Şekil 3.2'de ön testlerin ilk dersin başlangıcında alınmasından son testlere uzanan sekiz haftalık uygulama akışı gösterilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi

Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sunulmuştur.

Ölçek verileri Python programlama dili ve SciPy kütüphanesi kullanılarak analiz edilmiştir (Virtanen vd., 2020). İki ölçeğin ön test ve son test kayıtları öğrenci numaraları

üzerinden eşleştirilmiş; dört ölçümün tamamında kullanılabilir kaydı bulunan aynı 40 öğretmen adayı analize alınmıştır. Eksik yanıtlar için puan atanmamıştır.

Ön test–son test farklarının dağılımı Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir. Karşılaştırmalarda bağımlı örneklemler t testi kullanılmış; testler çift yönlü yürütülmüş ve anlamlılık düzeyi ,05 alınmıştır. Normal dağılımdan anlamlı sapma gösteren farklar için Wilcoxon işaretli sıralar testiyle ek kontrol yapılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığı, ön test ve son test için ayrı ayrı Cronbach alfa katsayısıyla değerlendirilmiştir.

Bulgularda önce fark puanlarının normallik sonuçları, ardından ön test ve son test ortalamaları, standart sapmalar ve t testi sonuçları birlikte sunulmuştur. Fark ve t işareti her iki ölçekte son test − ön test yönündedir. Ortalamalar ve standart sapmalar iki, test istatistikleri ile p değerleri üç ondalıkla gösterilmiştir. Hesaplamalar yuvarlanmamış değerlerle yapılmış; ,001'den küçük p değerleri "p < ,001" olarak verilmiştir. Değişimin büyüklüğü eşleştirilmiş ölçümler için Cohen'in dz katsayısıyla incelenmiş, metinde mutlak büyüklüğü belirtilmiştir (Lakens, 2013). Alt boyut karşılaştırmaları ikincil sonuçlar olarak ele alınmış; çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Görüşme kayıtları kelimesi kelimesine yazıya aktarılmış ve içerik analiziyle incelenmiştir (Hsieh ve Shannon, 2005). Yanıtlar okunarak anlamlı ifadeler kodlanmış, benzer görüşler bir araya getirilmiştir. Bulgular problem çözme, iletişim ve ders deneyimleri başlıkları altında; ilgili soru, yanıtların tablosu ve doğrudan alıntılar sırasıyla sunulmuştur. Soruların alt maddeleri uygulamada kullanılan biçimleriyle korunmuştur.

Her tablodaki f, o sorunun yanıtında ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebildiğinden satırlar toplanarak kişi sayısı bulunmaz. Danışmanın bir katılımcıya ilişkin notları ilgili kodlarla karşılaştırılmıştır; bu inceleme bütün görüşmeleri kapsayan bağımsız ikinci kodlayıcı çalışması olmadığından uyum katsayısı hesaplanmamıştır. Kod tanımları Ek 4'te yer almaktadır.

4. BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin ölçek sonuçları ve görüşme bulguları sunulmuştur.

4.1. Problem Çözme Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular

PÇBÖ ön test–son test puanlarına ilişkin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Öncelikle son test − ön test fark puanlarının normalliği Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir.

Tablo 4.1 PÇBÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**N**	**W**	**p**
Problem Çözmeye Güvenme	40	0,962	,194
Yaklaşma-Kaçınma Stili	40	0,977	,574
Kişisel Kontrol	40	0,981	,733
PÇBÖ Toplam	40	0,902	,002

Tablo 4.1'de toplam puan farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma görüldüğü, alt boyut farklarında ise testin anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Toplam puan için t testine ek olarak Wilcoxon işaretli sıralar testiyle kontrol yapılmış ve anlamlı değişim sonucu korunmuştur (p = ,003). Bağımlı örneklemler t testi sonuçları Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**Ölçüm**	**N**	**Ortalama**	**SS**	**sd**	**t**	**p**
Problem Çözmeye Güvenme	Ön test	40	2,66	0,64	39	-3,885	< ,001
	Son test	40	2,39	0,61			
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön test	40	3,03	0,63	39	-0,553	,584
	Son test	40	2,99	0,61			
Kişisel Kontrol	Ön test	40	2,82	0,67	39	-2,609	,013
	Son test	40	2,53	0,68			
PÇBÖ Toplam	Ön test	40	2,90	0,58	39	-2,372	,023
	Son test	40	2,74	0,52			

Tablo 4.2'de PÇBÖ toplam puan ortalamasının ön testte 2,90, son testte 2,74 olduğu görülmektedir. Düşük puanın daha olumlu öz değerlendirme anlamına geldiği puanlama

düzeninde bu azalma son test lehine anlamlıdır [t(39) = −2,372; p = ,023]. Değişimin mutlak etki büyüklüğü ,375'tir.

Problem Çözmeye Güvenme ortalaması 2,66'dan 2,39'a, Kişisel Kontrol ortalaması 2,82'den 2,53'e azalmış; bu boyutlarda değişim anlamlı bulunmuştur. Mutlak dz değerleri sırasıyla ,614 ve ,412'dir. Yaklaşma–Kaçınma Stili ortalamaları 3,03 ve 2,99 olup anlamlı değişim saptanmamıştır (p = ,584).

4.2. İletişim Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular

İBDÖ ön test–son test puanlarına ilişkin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Öncelikle son test − ön test fark puanlarının normalliği Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir.

Tablo 4.3 İBDÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**N**	**W**	**p**
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	40	0,960	,171
Kendini İfade Etme	40	0,839	< ,001
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	40	0,949	,068
İletişim Kurmaya İsteklilik	40	0,906	,003
İBDÖ Toplam	40	0,964	,232

Tablo 4.3'te toplam puan, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma saptanmamıştır. Kendini İfade Etme ve İletişim Kurmaya İsteklilik farklarında sapma görülmüştür. Bu boyutlar için yapılan ek Wilcoxon kontrolleri de anlamlı değişim göstermemiştir. T testi sonuçları Tablo 4.4'te verilmiştir.

Tablo 4.4 İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön test	40	3,91	0,40	39	1,563	,126
	Son test	40	4,01	0,34			
Kendini İfade Etme	Ön test	40	3,68	0,63	39	1,220	,230
	Son test	40	3,80	0,64			
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön test	40	3,91	0,45	39	1,589	,120
	Son test	40	4,02	0,40			
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön test	40	3,69	0,52	39	0,726	,472
	Son test	40	3,73	0,50			
İBDÖ Toplam	Ön test	40	3,83	0,39	39	1,695	,098
	Son test	40	3,92	0,36			

Tablo 4.4'te İBDÖ toplam puan ortalaması ön testte 3,83, son testte 3,92'dir. Ortalama artışı istatistiksel olarak anlamlı değildir [t(39) = 1,695; p = ,098]. Değişimin mutlak etki büyüklüğü ,268'dir. Alt boyutların hiçbirinde anlamlı değişim bulunmamıştır. Bu nedenle ortalamaların yükselmesi, iletişim öz değerlendirmelerinde anlamlı bir gelişim sonucu olarak yorumlanmamıştır.

4.3. Görüşme Sorularından Elde Edilen Bulgular

Görüşme bulguları, uygulamada kullanılan sorulara verilen yanıtlar temelinde problem çözme, iletişim ve ders deneyimleri başlıkları altında sunulmuştur.

4.3.1. Problem Çözmeye İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

Tablo 4.5 Problem Belirleme Deneyimleri

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Problem belirlemede zorlanma	3	K1, K3, K4
Problem belirlemede zorlanmama	1	K2
Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	2	K1, K3
Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	2	K1, K4
Problem için bilgi araştırma	2	K2, K4

Tablo 4.5'de problem ararken zorlandığını belirten katılımcılar K1, K3 ve K4'tür. K1 ve K3 özgünlük arayışını, K1 ve K4 ise yapılabilir bir problem seçme güçlüğünü açıklamıştır. K2 kısa bir araştırmayla problem belirleyebildiğini söylemiştir. Bu soruda problem seçme güçlüğü ile sonraki tasarım ve uygulama güçlükleri birbirine eşitlenmemiştir.

"Özellikle yaratıcı ve özgün bir problem bulmak bizim için zorlayıcıydı." (K1)

"Zorlanmadık. Konumuz doğal afetler olduğu için kısa bir araştırma süreci bizim için yeterli oldu." (K2)

"Bazı fikirler bulduk ama ya çok genel kaldı ya da çözümünü bizim yapabileceğimiz şekilde somutlaştıramadık." (K4)

Soru 1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

Tablo 4.6 Grup Çalışmasının Problem Belirleme ve Çözmeye Katkısı

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Fikir ve alternatif çeşitliliği	4	K1, K2, K3, K4
Yardımlaşma	1	K1
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	1	K2
Küçük grubu uygun bulma	1	K2

Tablo 4.6'de bütün katılımcıların farklı fikir ve seçeneklerin ortaya çıkmasını grup çalışmasının katkıları arasında gördüğü anlaşılmaktadır. K1 yardımlaşmayı, K2 ise ortak değerlendirme ve grup büyüklüğünü ayrıca vurgulamıştır. K2'nin küçük gruplara ilişkin tercihi kendi deneyiminin değerlendirmesidir; bütün uygulamalar için en uygun grup büyüklüğü olarak yorumlanmamıştır.

"Evet, grup çalışmasının katkı sağladığını düşünüyorum." (K1)

"Bence sağladı." (K4)

Soru 3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

Tablo 4.7 Çözüm Sürecinde İzlenen Yollar

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Problem belirlemede zorlanma	1	K3
Problem ve çözümü birlikte ele alma	3	K1, K2, K3
Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama	1	K4
Tasarım ve uygulama güçlüğü	2	K2, K4
Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
Teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamama	2	K2, K3
Problem için bilgi araştırma	1	K4
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	1	K4

Tablo 4.7'de K1, K2 ve K3'ün problem ve çözümü birlikte ele aldığı görülmektedir. K4 ise araştırma, seçenekleri değerlendirme, karar verme ve uygulamayı daha sıralı anlatmıştır.

K2 maket tasarımını, K4 uygulama sırasında çözümü değiştirmeyi açıklamıştır. K3'ün problem belirlemekte zorlandığını söylemesi, teorik çözümü geliştirmede de aynı güçlüğü yaşadığı biçiminde yorumlanmamıştır.

"Aslında problem bulma ve çözüm geliştirme süreçlerini birlikte yürüttük." (K1)

"Önce belirlediğimiz problemle ilgili araştırma yaptık." (K4)

Soru 3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

Tablo 4.8 Problem ve Çözüm Uyumsuzluğunda İzlenen Yollar

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Problem ve çözümü birlikte ele alma	1	K1
Tasarım ve uygulama güçlüğü	2	K2, K3
Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	1	K1
Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
Alternatif deneme ve sürdürme	3	K2, K3, K4
Teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamama	2	K2, K3
Fikir ve alternatif çeşitliliği	1	K4

Tablo 4.8'de K1'in çözüm bulunamayınca problemi değiştirdiği; K2, K3 ve K4'ün farklı yollar deneyerek süreci sürdürdüğü görülmektedir. K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamadıklarını, daha çok uygulama ve tasarımda zorlandıklarını belirtmiştir. K4 çözümün probleme yanıtını sorgulayıp çözümü değiştirmiştir. Problemi değiştirmek ile aynı problemin çözümünü değiştirmek ayrı görüşler olarak ele alınmıştır.

"Çözüm üretemediğimiz durumlarda problemi değiştirdik." (K1)

"Böyle zamanlarda sorundan vazgeçmek yerine grup olarak üzerine gitmeye çalıştık." (K3)

"Böyle durumlarda çözümü geliştirmeye veya değiştirmeye çalıştık." (K4)

Soru 5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

Tablo 4.9 Bireysel Beceri Katkılarına İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Tasarım ve uygulama güçlüğü	1	K1
Alternatif deneme ve sürdürme	2	K2, K4
Problem çözmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
Yaratıcı düşünmeye katkı algısı	3	K1, K3, K4
Araştırma becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
Analitik düşünmeye katkı algısı	1	K3
Bilgiyi seçme ve değerlendirme	1	K4
Uzmanlara başvurma	1	K2
Problem için bilgi araştırma	4	K1, K2, K3, K4
İletişime ilişkin katkı bildirme	1	K2

Tablo 4.9'de dört katılımcı problem çözme becerisine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünme K1, K3 ve K4; araştırma becerisi K2, K3 ve K4; analitik düşünme ise K3 tarafından adlandırılmıştır. K2 iletişime katkıyı da belirtmiştir. Araştırma yaptığını anlatmak ile araştırma becerisinin geliştiğini söylemek ayrı tutulmuştur. Bu ifadeler katılımcıların kendi değerlendirmeleridir.

> "Kaynak taraması yaptık, uzmanlara başvurduk ve farklı bilgiler edinmeye çalıştık." (K2)

> "Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum." (K3)

> "Araştırma yaparken de her bulduğumuz bilgiyi kullanamayacağımızı gördük ve işimize yarayan bilgileri seçmeye çalıştık." (K4)

4.3.2. İletişime İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

Tablo 4.10 Fikirlerini İfade Etmeye İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Fikirlerini rahatça ifade etme	4	K1, K2, K3, K4
Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	4	K1, K2, K3, K4

Tablo 4.10'de dört katılımcının da fikirlerini rahatça dile getirebildiği ve bunu tanışıklık veya grup arkadaşlarını seçebilme ile ilişkilendirdiği görülmektedir. K3, gruplar rastgele oluşturulsaydı da çok fazla iletişim sorunu yaşayacağını düşünmediğini belirtmiştir. Bu anlatımlar uygulamadaki ifade ortamını açıklamakta, uygulama öncesine göre iletişim becerisinde değişimi tek başına göstermemektedir.

> "Grup arkadaşlarımızı kendimiz seçtiğimiz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık." (K1)

Soru 2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

Tablo 4.11 Görüş Ayrılıklarında Ortak Karar Yolları

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	1	K1
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	4	K1, K2, K3, K4
Oylama	1	K1
Gerekçelendirme ve ikna	2	K3, K4
Dinleme ve uzlaşma	2	K2, K4
Eleştiriye alternatif öneri ekleme	1	K3

Tablo 4.11'de ortak kararın farklı yollarla sağlandığı görülmektedir. K1 karşılıklı görüş paylaşımı ve oylamayı; K2 dinleme ve uzlaşmayı; K3 gerekçelendirme, ikna ve eleştiriye alternatif öneri eklemeyi; K4 ise gerekçeleri açıklama, dinleme ve gerektiğinde kendi önerisinden vazgeçmeyi anlatmıştır. Dolayısıyla fikir birliği bütün katılımcılarda aynı yolla sağlanmamıştır.

“Gerektiğinde oylama yaparak karar verdik.” (K1)

“Bu nedenle eleştirdiğim bir konuda mümkün olduğunca alternatif bir öneri de sunmaya çalıştım.” (K3)

“Bence burada birbirimizi dinlemek önemliydi. Herkes sadece kendi fikrinde ısrar etseydi ilerleyemezdik.” (K4)

Soru 5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

Tablo 4.12 Grup Çalışmasının Becerilere Katkısına İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Fikir ve alternatif çeşitliliği	2	K1, K2
Yardımlaşma	2	K1, K4
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	2	K1, K3
Dinleme ve uzlaşma	1	K4
İletişime ilişkin katkı bildirme	3	K2, K3, K4
Görev paylaşımı ve koordinasyon	1	K4
Belirli becerideki katkının büyüklüğünde belirsizlik	1	K2

Tablo 4.12’de grup çalışmasının katkıları aynı kesinlikte anlatılmamıştır. K1 fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak kararın süreci kolaylaştırmasını açıklamış, belirli bir beceride gelişim adı vermemiştir. K2 iletişim ve alternatiflere ulaşma katkısını belirtirken belirli becerisinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. K3 iletişim becerisine katkıyı açıkça ifade etmiş; K4 iletişim, görev paylaşımı ve birlikte çalışmayı vurgulamıştır.

“Normalde daha sessiz ve çekingen biriyim.” (K3)

“Bu süreç sayesinde iletişim becerilerimin güçlendiğini görebiliyorum.” (K3)

“Ancak bunun belirli bir becerimi ne ölçüde geliştirdiği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum.” (K2)

“Bence katkı sağladı. Grup içerisinde farklı fikirlerin ortaya çıkması ve birlikte çözüm aramamız süreci kolaylaştırdı.” (K1)

"Görev paylaşımı yapmak, birbirimizi dinlemek ve yaptığımız şeyleri bir araya getirmek gerekiyordu." (K4)

4.3.3. Ders Deneyimlerine İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

Tablo 4.13 Doğal Afetleri Öğrenmeye İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
Öğrenilenlerin akılda kalıcılığına ilişkin algı	4	K1, K2, K3, K4
Araştırarak öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
Uygulayarak ve ürünle öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
Diğer grupların sunumlarından öğrenme	2	K2, K4

Tablo 4.13'de dört katılımcı doğal afetlerin projelerle ele alınmasını öğrenmeye katkı ve akılda kalıcılık algısıyla ilişkilendirmiştir. Araştırma yapma ve edinilen bilgiyi uygulama bütün yanıtlarda bulunmaktadır. K2 ve K4 diğer grupların sunumlarını da öğrenme kaynağı olarak açıklamıştır. Gecikmeli ölçüm yapılmadığından bu görüşler nesnel kalıcılık sonucu olarak sunulmamıştır.

"Bu nedenle öğrenmenin kesinlikle daha kalıcı hâle geldiğini düşünüyorum." (K1)

"Böylece sadece kendi çalıştığımız afet konusunda değil, hemen hemen bütün doğal afetlerle ilgili fikir sahibi olduk." (K2)

"Burada kendimiz araştırma yaptığımız ve öğrendiğimiz bilgileri projede kullanmak zorunda olduğumuz için daha fazla aklımda kaldı." (K4)

Soru 6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Tablo 4.14 Sürecin Olumlu ve Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Öğrenilenlerin akılda kalıcılığına ilişkin algı	4	K1, K2, K3, K4
Uygulayarak ve ürünle öğrenme	1	K4
Aktif katılım	1	K4
Öğretmenliğe hazırlık	1	K1
Pratik yapma fırsatı	1	K1
Yoruculuk ve güçlük	2	K1, K3
Maddi maliyet ve olanak kısıtı	2	K1, K4
Uzun sürme ve zaman yükü	1	K4
Bekleme ve zaman kaybı	1	K2
Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	1	K2
Problem belirlemede yönlendirme beklentisi	1	K2

Tablo 4.14'de olumlu değerlendirmelerle güçlükler birlikte bulunmaktadır. Katılımcılar öğrenmenin akılda kalıcılığını vurgulamış; K1 pratik yapma ve öğretmenliğe hazırlık, K4 aktif katılım üzerinde durmuştur. K1 ve K3 yoruculuğu, K1 ve K4 maliyeti, K2 beklemeyi, K4 ise zaman yükünü anlatmıştır. K2'nin başlangıçta yönlendirme beklentisi de aynı yanıtta yer almıştır. Buradaki sayımlar yalnızca bu sorunun yanıtlarına dayanmaktadır.

"Öğretmenliğe hazırlayan bir öğretim yöntemi olduğunu düşünüyorum." (K1)

"Ayrıca hazırlanan projeler ekonomik açıdan bizim için maliyetli olabiliyor." (K1)

"Olumsuz yönü ise sürecin zaman zaman zor ve yorucu olmasıydı." (K3)

"Özellikle tasarım ve uygulama aşaması düşündüğümüzden daha uzun sürdü." (K4)

"Onların geride kalması bazen bizim de beklememize ve sürecimizin gecikmesine neden oldu." (K2)

Soru 7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Tablo 4.15 Öğretim Sürecinde Düzenleme Beklentileri

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Maddi maliyet ve olanak kısıtı	1	K2
Bekleme ve zaman kaybı	1	K3
Serbest zamanın verimsiz kullanılması	1	K1
Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	1	K4
Daha fazla süre	1	K1
Serbest zamanı planlama	1	K1
Problem belirlemede yönlendirme beklentisi	2	K2, K4
Başlangıç örneklerini artırma	2	K2, K4
Bütçe ve malzeme desteği	1	K2
Bekleme sürelerini azaltma	1	K3
Aşamaya uygun farklı görevler	1	K4
Özerk problem seçimini koruma	1	K4

Tablo 4.15'de başlangıç örnekleri ve yönlendirme, zamanın planlanması, malzeme desteği ve aşamaya göre görev düzenlemesi öne çıkmaktadır. K1 daha fazla süre ve serbest zamanın planlanmasını, K2 örnekler ve bütçe desteğini, K3 beklemelerin azaltılmasını, K4 ise başlangıç rehberliği ve aşamaya uygun görevleri istemiştir. K4 hazır problem verilmesini istemediğini ayrıca açıklamıştır. Bunlar öğrencilerin uygulamayı düzenlemeye ilişkin görüşleridir.

> "Bu nedenle verilen zamanın daha planlı ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir." (K1)

> "Bu nedenle proje sürecinde kullanılabilecek malzemeler veya bütçe konusunda da bazı düzenlemeler yapılabilir." (K2)

> "Direkt problem verilmesini istemezdim çünkü o zaman çalışmanın amacı değişirdi ama nasıl bir problemin proje için uygun olduğu konusunda birkaç farklı örnek görmek işimizi kolaylaştırabilirdi." (K4)

“Ders içinde gruplara aşamalarına göre farklı görevler verilmesi süreci daha verimli hale getirebilirdi.” (K4)

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç ve Tartışma

Araştırmada doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmelerinde olumlu yönde anlamlı bir değişim bulunmuştur. Buna karşılık iletişim öz değerlendirmelerinde anlamlı değişim belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem belirleme, araştırma yapma, grup içinde karar verme ve öğrenme deneyimleri bakımından olumlu değerlendirmelerle uygulama güçlükleri bir arada yer almıştır. Bu sonuçlar, incelenen beceri alanlarının tek bir genel gelişim yargısı altında birleştirilemeyeceğini göstermektedir.

Problem çözme toplam puanındaki azalma, kullanılan puanlama düzeninde daha olumlu bir problem çözme algısına karşılık gelmektedir. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında olumlu değişim bulunurken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim görülmemiştir. Bu nedenle toplam sonuç, problem çözmenin bütün yönlerinde aynı ölçüde gelişim gerçekleştiği biçiminde yorumlanmamalıdır. Ayrıca ölçek öz değerlendirmeye dayandığından sonuç, bağımsız bir problem çözme görevinde gösterilmiş performans artışından ayrılmaktadır (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin vd., 1993).

Bu sonuç, öğretmen adaylarının öğrenme sürecine etkin katıldığı çalışmalardaki olumlu bulgularla genel yön bakımından ilişkilendirilebilir. Bilgin ve arkadaşları (2015), fen öğretimi dersindeki proje tabanlı öğrenme uygulamasında başarı ve öz yeterlik bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Ancak o araştırmadaki öz yeterlik değişkeni, bu çalışmadaki problem çözme öz değerlendirmesiyle aynı değildir. Benzerlik, öğretmen eğitimi bağlamında öğrencinin araştırma ve ürün geliştirme sürecine katılmasıyla sınırlı bir karşılaştırma olarak ele alınmalıdır.

Dinçol Özgür ve Yılmaz'ın (2020) araştırmasında proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterliğin bazı boyutlarında değişim bulunurken bazı boyutlarında anlamlı değişim belirlenmemiştir. Ölçülen özellikler farklı olsa da kazanımların alt boyutlar arasında eşit dağılmaması, mevcut araştırmada problem çözme alt boyutlarının farklı sonuç vermesiyle karşılaştırılabilir. Bu durum, bir öğrenme yaklaşımının bütün becerileri ve bütün alt boyutları aynı biçimde değiştirmesinin beklenmemesi gerektiğini düşündürmektedir.

Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenme araştırmalarını birleştirdikleri meta-analizde düşünme becerileri ve diğer sonuç alanlarında olumlu ortalama sonuçlar bildirmiştir. Mevcut problem çözme bulgusu bu genel yönelimle ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte meta-analizde farklı dersler, eğitim kademeleri ve ölçme araçları yer almaktadır. Bu nedenle derlemedeki ortalama sonuç, burada kullanılan ölçeğin her boyutunda anlamlı değişim bulunmasını gerektiren bir beklentiye dönüştürülmemelidir.

Görüşmeler problem çözme deneyiminin bütün katılımcılar için aynı biçimde ilerlemediğini göstermiştir. Bazı katılımcılar özgün ve yapılabilir bir problem seçmekte zorlanırken bir katılımcı bu aşamayı daha kolay deneyimlemiştir. Çözüm bulunamadığında problemi değiştirmek ile aynı problem için çözümü veya tasarımı değiştirmek farklı yollar olarak ortaya çıkmıştır. Jonassen'in (2000) problemlerin niteliğine ilişkin açıklamaları, problem belirleme ve çözüm geliştirmede tek bir ilerleme yolu beklenmemesi bakımından bu çeşitliliği yorumlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak bu görüşmeler puan değişiminin hangi mekanizmayla oluştuğunu sınayan bir analiz değildir.

İletişim toplam puanında ve alt boyutlarında anlamlı değişim bulunmaması, araştırmanın ikinci önemli sonucudur. Son test ortalamalarının daha yüksek olması tek başına anlamlı bir değişimin kanıtı değildir. Bu sonuç, iletişim becerisinin kesinlikle değişmediği veya yaklaşımın etkisiz olduğunun gösterildiği anlamına da gelmemektedir; bu örneklemde ve kullanılan ölçümle anlamlı değişim gösterilememiştir.

Ruslan ve arkadaşları (2024), ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenme uygulamasında iletişim bakımından olumlu sonuç bildirmiştir. Mevcut araştırmanın iletişim sonucu bu çalışmayla aynı yönde değildir. Bununla birlikte Ruslan ve arkadaşlarının uygulamasında Moodle ortamı, ders öncesi hazırlık ve ters yüz edilmiş öğrenme bileşenleri birlikte yer almaktadır. Ders alanı, öğrenme etkinlikleri ve ölçme araçları da farklıdır. Bu özellikler sonuçların neden aynı olmayabileceğine ilişkin olası açıklamalar sunmaktadır; hangisinin farkı oluşturduğu bu araştırmada ayrıca sınanmamıştır.

Kutru ve Hasançebi'nin (2024) argümantasyon destekli STEM uygulamasında iletişim becerilerine ilişkin olumlu sonuçlar bulunması da mevcut sonuçtan ayrılmaktadır. O çalışmadaki etkinlikler fikirlerin gerekçelendirilmesi ve tartışılmasını merkeze almakta, ayrıca farklı bir yaş grubuyla yürütülmektedir. Bu karşılaştırma, iletişim için yalnızca grup çalışmasının bulunmasına değil, grup içinde hangi etkileşimlerin planlandığına bakılmasının

önemini düşündürmektedir. Ancak mevcut araştırmadan hareketle belirli bir iletişim desteğinin eksikliği sonuçların nedeni olarak gösterilemez.

Görüşmelerde katılımcılar kendi fikirlerini rahatça ifade ettiklerini anlatmış, bazıları iletişime ilişkin katkı algısı bildirmiştir. Buna karşılık bir katılımcı belirli becerisinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. Rahat konuşulabilen bir ortam, kişinin kendi becerisinde zaman içinde gelişim gördüğünü söylemesi ve ölçek puanının değişmesi farklı değerlendirmelerdir. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) öz değerlendirme aracı ile Amin ve arkadaşlarının (2022) gözleme dayalı çalışması da iletişimin farklı veri kaynaklarıyla incelenebileceğini göstermektedir. Bu nedenle olumlu görüşme ifadeleri, anlamlı olmayan ölçek sonucunu değiştirmek için kullanılmamıştır.

Öğrenme deneyimleri bakımından katılımcılar araştırma yapmayı, bilgiyi projede kullanmayı ve diğer grupların çalışmalarını görmeyi yararlı bulmuştur. Guo ve arkadaşları (2020), proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin algıladığı kazanımlar ile uygulama deneyimlerinin ayrı sonuç alanları olarak ele alınabildiğini göstermektedir. Mevcut görüşmeler de yalnızca yarar bildiren ifadeler değil, bu yararın hangi etkinliklerle ilişkilendirildiğine dair açıklamalar sağlamıştır. Öğrenmenin daha kalıcı bulunduğuna ilişkin ifadeler katılımcı algısıdır; gecikmeli ölçüm yapılmadığından kalıcılık artışı olarak sunulmamıştır.

Afet eğitimi açısından bu araştırma, doğal afetler temasının araştırma ve ürün geliştirme etkinlikleri için nasıl bir bağlam oluşturduğuna ilişkin deneyimler sağlamaktadır. Kitagawa'nın (2021) afet eğitimini farklı öğrenme ortamlarıyla ilişkilendiren açıklamaları, bu bağlamın eğitimsel yönünü tartışmaya yardımcı olmaktadır. Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) öğretmenlerle yürüttüğü afet okuryazarlığı programı ise farklı bir sonuç alanını değerlendirmektedir. Bu araştırmada afet okuryazarlığı veya afet anındaki davranış ayrıca ölçülmediğinden o çalışmanın bulgusuna eşdeğer bir sonuç ileri sürülmemiştir.

Katılımcılar maliyet, yoruculuk, tasarım için gereken süre ve geri bildirim bekleme gibi güçlükler de bildirmiştir. Başlangıçta daha fazla örnek istenmesi, bütün problemin veya çözümün öğretim elemanı tarafından verilmesini istemekle aynı değildir. Özellikle bir katılımcı problem seçme sorumluluğunu koruyarak uygun problem örnekleri görme isteğini açıklamıştır. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) öğretmen desteği ve grup süreçlerine ilişkin

değerlendirmeleri, bu rehberlik gereksinimini tartışmak için dayanak sunmaktadır. Önerilecek desteğin öğrencinin kararını devralmadan süreci kolaylaştırması önemlidir.

Bulguların kapsamı araştırmanın koşulları içinde korunmalıdır. Kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişim yalnızca uygulamaya bağlanamaz. Bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık ve ikincil karşılaştırmalar da ayrıntılı yorumlarda dikkate alınmalıdır. Görüşmeler bütün çalışma grubunu temsil eden bir veri seti değildir; katılımcıların kendi deneyimlerini açıklamaktadır. Bu sınırlar içinde araştırma, problem çözme öz değerlendirmesinde olumlu değişim bulunduğunu, iletişimde anlamlı değişim gösterilemediğini ve öğretim sürecinin yararlarıyla destek gereksinimlerinin birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

5.2. Öneriler

1. Problem belirleme aşamasında özgünlük, yapılabilirlik ve problem–çözüm uyumunu gösteren farklı örneklerle rehberlik sağlanabilir; öğrencinin kendi problemini seçme sorumluluğu korunmalıdır.

2. Gruplara verilecek geri bildirim zamanları ve ders içi görevler, grupların ilerlediği aşamalar dikkate alınarak düzenlenebilir; bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmelidir.

3. Proje başlangıcında malzeme ve bütçe gereksinimleri belirlenerek erişilebilir malzemeler ve düşük maliyetli alternatifler değerlendirilebilir.

4. Grup çalışmaları planlanırken her üyenin fikirlerini açıklayabildiği ve diğer önerileri dinleyebildiği bir çalışma düzeni gözetilmelidir.

5. Doğal afetler temalı proje uygulamaları, uygun bir karşılaştırma grubunun da bulunduğu araştırmalarla incelenebilir.

6. Problem belirleme rehberliği, malzeme desteği ve aşamaya göre görev düzenlemesi gibi süreç destekleri ayrı araştırmalarda sınanabilir.

7. Benzer uygulamalarda iletişim öz değerlendirmeleri, süreç içinde gerçekleştirilen ve ölçütleri açıkça belirlenmiş gözlemlerle birlikte incelenebilir.

KAYNAKÇA

Amin, A. M., Karmila, F., Pantiwati, Y., Adiansyah, R., & Yani, A. (2022). The communication skills profile of pre-service biology teachers. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 8*(4), 1814–1819. https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i4.1825

Bilgin, I., Karakuyu, Y., & Ay, Y. (2015). The effects of project based learning on undergraduate students' achievement and self-efficacy beliefs towards science teaching. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11*(3), 469–477. https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1015a

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Dinçol Özgür, S., & Yılmaz, A. (2020). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğrenme yaklaşımına, öz-yeterlik ve bilgi düzeyine etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14*(1), 761–786. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.673060

Guo, P., Saab, N., Post, L. S., & Admiraal, W. (2020). A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research, 102*, Article 101586. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. *Journal of Counseling Psychology, 29*(1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research, 15*(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. *Educational Technology Research and Development, 48*(4), 63–85. https://doi.org/10.1007/BF02300500

Kitagawa, K. (2021). Conceptualising 'disaster education'. *Education Sciences, 11*(5), Article 233. https://doi.org/10.3390/educsci11050233

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools, 19*(3), 267-277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10*(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021

Kutru, Ç., & Hasançebi, F. (2024). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) destekli STEM eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin iletişim, bilimsel yaratıcılık ve problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimine etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 59*, 139–175. https://doi.org/10.53444/deubefd.1336324

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology, 4*, Article 863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8*. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metni*. https://tymm.meb.gov.tr/upload/brosur/ortak_metin.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/06/the-future-of-education-and-skills_5424dd26/54ac7020-en.pdf

Ruslan, R., Lu'mu, L., Fakhri, M. M., Ahmar, A. S., & Fadhilatunisa, D. (2024). Effectiveness of the flipped project-based learning model based on Moodle LMS to improve student communication and problem-solving skills in learning programming. *Education Sciences, 14*(9), Article 1021. https://doi.org/10.3390/educsci14091021

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. *Cognitive Therapy and Research, 17*(4), 379-396.

Şeyihoğlu, A., Kartal, A., Tekbiyik, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2021). The design and implementation of a teacher training program for improving teachers' disaster literacy: Interdisciplinary Disaster Education Program (IDEP). *Problems of Education in the 21st Century, 79*(5), 781–803. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.781

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … Vázquez-Baeza, Y. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Weiyi, W., Ma'rof, A. M., & Burhanuddin, N. A. N. (2025). A scoping review on social problem-solving interventions for college students. *Frontiers in Education, 10*, Article 1509641. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1509641

Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis of the effectiveness of project-based learning in education. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1202728. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728

EKLER

Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği

Kaynak: Korkut Owen ve Bugay (2014). Aşağıda araştırmacının paylaştığı uygulama formundaki 25 madde ve yanıt seçenekleri aktarılmıştır. Ölçek maddeleri özgün araştırma bulgusu değil, kaynaklı ölçme aracı metnidir.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hiçbir zaman; 2 = Nadiren; 3 = Bazen; 4 = Sık sık; 5 = Her zaman.

1. İnsanları oldukları gibi kabul ederim.

2. Düşüncelerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim.

3. Başkalarını önyargısız dinlerim.

4. Yaşadığım olaylardaki duygularımı sözlerimle ve beden dilimle başkalarına iletebilirim.

5. Karşımdakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda konunun açığa kavuşması için sorular sorarım.

6. Birisi ile iletişim içindeyken sakin bir ses tonuyla konuşurum

7. İnsanlara yakın ilgi duyarım.

8. Diğer insanlarla kolaylıkla sohbet başlatabilirim.

9. İlişkide bulunduğum kişilerin anlatmak istediklerini dinlemek için onlara zaman ayırırım.

10. Konuşurken söylediklerimle beden dilimin uyuşmasına dikkat ederim.

11. Birini dinlerken ne karşılık vereceğimden çok onun ne demek istediğini anlamaya çalışırım.

12. Konuşmaları dinlerken, içerikle yüz ifadesinin ya da beden duruşunun uyumuna dikkat ederim.

13. Benimle herhangi bir konuda konuşmayı istemeyen birisini konuşmaya zorlamam.

14. Başkalarına içtenlikle iltifat ederim.

15. Başkaları konuşurken yanıt vermeden önce onların sözlerini bitirmelerini beklerim.

16. Birileriyle konuşurken onları rahatsız edebilecek kadar yakınlarında olmamaya özen gösteririm.

17. Duygularımı rahatlıkla dile getirebilirim.

18. Birisini dinlerken söylenenlerin altında yatan duyguları anlayabilirim.

19. Yüz yüze olmasak da konuştuğum kişinin duygusunu ses tonundan anlayabilirim.

20. Düşüncelerimi sözel olarak ifade edebilirim

21. Birisiyle konuşurken ona yanıt vermeden önce onu doğru anlayıp anlamadığımı yoklarım.

22. Yazışırken seçilen sözcüklerin de önemli olduğunu aklımda tutarım

23. Karşımdakini dinlerken onu anladığımı uygun bir dille ifade ederim.

24. Birisine bir öneride bulunmadan önce, onun öneri vermemi isteyip istemediğine dikkat ederim.

25. Eğer karşımdakinin işine yarayacaksa yaşadığım benzer deneyimleri onunla paylaşırım.

Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Kaynak: Heppner ve Petersen (1982); Türkçe uyarlama: Şahin, Şahin ve Heppner (1993). Maddeler araştırmacının paylaştığı uygulama formundan aktarılmıştır. Formdaki yıldız ve Ω işaretleri korunmuştur; bu işaretler burada yeniden oluşturulmuş bir puanlama anahtarı olarak sunulmamıştır.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hep böyle davranırım; 2 = Çoğunlukla böyle davranırım; 3 = Sıklıkla böyle davranırım; 4 = Arada sırada böyle davranırım; 5 = Ender olarak böyle davranırım; 6 = Hiç böyle davranmam.

1. Bir sorunumu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların neden başarısız olduğunu araştırmam*

2. Zor bir sorunla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek için nasıl bilgi toplayacağımı uzun boylu düşünmem.*

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile başa çıkabileceğimden şüpheye düşerim. *

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ayrıntılı olarak düşünmem.*

5. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirim.

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya çıkan sonuç ile olması gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım.

7. Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların hepsini düşünmeye çalışırım.

8. Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı incelerim.

9. Bir sorun kafamı karıştırdığında duygu ve düşüncelerimi somut ve açık seçik terimlerle ifade etmeye uğraşmam. Ω

10. Başlangıçta çözümünü fark etmesem de sorunlarımın çoğunu çözme yeteneğim vardır.

11. Karşılaştığım sorunların çoğu, çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır.

12. Genellikle kendimle ilgili kararları verebilirim ve bu kararlardan hoşnut olurum.

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu izlerim.*

14. Bazen durup sorunlarım üzerinde düşünmek yerine, gelişigüzel sürüklenip giderim.*

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken seçeneklerimin başarı olasılığını tek tek değerlendirmem.*

16. Bir sorunla karşılaştığımda, başka konuya geçmeden önce durur ve o sorun üzerinde düşünürüm.

17. Genellikle aklıma ilk gelen fikir doğrultusunda hareket ederim.*

18. Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, birbirleriyle karşılaştırır, sonra karar veririm.

19. Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğime güvenirim.

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce, nasıl bir sonuç vereceğini tahmin etmeye çalışırım.

21. Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek üretmem.*

22. Bir sorunumu çözmeye çalışırken sıklıkla kullandığım bir yöntem, daha önce başıma gelmiş benzer sorunları düşünmektir. Ω

23. Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların çoğunu çözebileceğime inanıyorum.

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları çözebileceğime inancım vardır.

25. Bazen bir sorunu çözmek için çabaladığım halde, bir türlü esas konuya giremediğim ve gereksiz ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım.*

26. Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık duyarım.*

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum.

28. Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım sistematik bir yöntem vardır.

29. Bir sorunla başa çıkma yollarını düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye çalışmam. Ω

30. Bir sorunla karşılaştığımda, bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek benim dışımdaki etmenleri genellikle dikkate almam.*

31. Bir konuyla karşılaştığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, durumu gözden geçirmek ve konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi dikkate almaktır.

32. Bazen duygusal olarak öylesine etkilenirim ki, sorunumla başa çıkma yollarından pek çoğunu dikkate bile almam.*

33. Bir karar verdikten sonra, ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim sonuca uyar.

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o durumla başa çıkabileceğimden genellikle emin olamam*

35. Bir sorunun farkına vardığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.

Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Araştırmada kullanılan yedi ana soruluk görüşme formu aşağıda verilmiştir. Ana sorulara bağlı alt sorular, ilgili soru altında gösterilmiştir. Metin, uygulamada kullanılan form esas alınarak aktarılmış; yazım ve noktalama dışında içerik değiştirilmemiştir.

1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı

Kod kitabı, görüşmelerin analizinde kullanılan kodları ve kullanım sınırlarını açıklamaktadır. Tablolardaki frekanslar, ilgili görüşü dile getiren katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı katılımcı farklı görüşler bildirebildiğinden kod frekansları toplanarak toplam kişi sayısı hesaplanmaz.

T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P01 — Problem belirlemede zorlanma Problem belirleme	Problem seçmenin zor olduğunun açıkça belirtilmesi	Zorlanma belirtilmeyen araştırma anlatımı tek başına yeterli değildir.
P02 — Problem belirlemede zorlanmama Problem belirleme	Problem seçmenin kolay olduğunun veya zorlanılmadığının açıkça belirtilmesi	Teorik çözüm uyumu, problem aramanın kolaylığına eşit değildir.
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması Problem belirleme	Yeni, yaratıcı veya daha önce yapılmamış problem/proje bulmanın zorlayıcılığı	Yaratıcı düşünmede gelişim iddiası ayrı kodlanır.
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü Problem belirleme	Problemin öğrencilerin üretebileceği çözüm ya da proje kapsamıyla uyumunu seçme güçlüğü	Her problem seçimi bu kodu almaz.
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma Çözüm stratejileri	Problemi belirlerken çözümünü de eş zamanlı düşünme	Sonradan sırayla araştırma ve çözüm geliştirme ayrı kodlanır.
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama Çözüm stratejileri	Araştırma, seçenekleri tartma, karar ve uygulamayı sıralı anlatma	Yalnızca araştırma yaptığını söylemek yeterli değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü Çözüm stratejileri	Maket, materyal veya uygulama aşamasındaki güçlük/engel	Yalnızca başlangıçta problem seçme güçlüğü ayrı tutulur.
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme Çözüm stratejileri	Çözüm bulunamayınca problemi bırakıp başka problem seçme	Aynı problemin çözümünü revize etmek ayrı kodlanır.
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme Çözüm stratejileri	Çözümün probleme yanıtını kontrol etme ve çözümü/uygulamayı değiştirme	Problemi tamamen bırakma bu kod değildir.
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme Çözüm stratejileri	Güçlüğün üzerine gitme, farklı yollar deneme veya işe yaramayan yola alternatif arama	Yalnızca farklı fikirlerin bulunması yeterli değildir.
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Katılımcının kendi problem çözme becerisinin geliştiğini/katkı gördüğünü söylemesi	Nesnel beceri ölçümü ya da neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanmaz.
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Yaratıcı düşünmenin geliştiğinin açıkça ifade edilmesi	Özgün problem bulmanın zor olması tek başına gelişim değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Araştırma becerisinin geliştiğinin açıkça söylenmesi	Araştırma etkinliği anlatımı tek başına gelişim kodu almaz.
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Analitik düşünmede katkının açıkça adlandırılması	Genel düşünme ifadeleri otomatik olarak analitik düşünme sayılmaz.
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme Çözüm stratejileri	Bulunan bilgilerin tümünü kullanmayıp işe yarayanları seçme	Kaynak taraması tek başına eleştirel seçme değildir.
P16 — Uzmanlara başvurma Çözüm stratejileri	Bilgi edinmek için uzmanlara başvurulduğunun açıkça belirtilmesi	Genel internet araştırması bu kod değildir.
P18 — Problem için bilgi araştırma Çözüm stratejileri	Problem/proje çözümü için araştırma veya bilgi toplama yapılması	Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin yargı ayrı tutulur.
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu Çözüm stratejileri	Problem ve çözümün teorik uyumunda belirgin sorun yaşanmadığının açık ifadesi	Bu durum uygulama/tasarım güçlüğünün bulunmadığı anlamına gelmez.

T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme İfade ve iletişim ortamı	Kendi fikirlerini rahat/özgürce söylediğine ilişkin olumlu yanıt	Bu ortamın uygulama öncesine göre geliştiği otomatik varsayılmaz.
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı İfade ve iletişim ortamı	Grup arkadaşlarını seçme veya tanıyor olmanın iletişimi kolaylaştırdığının belirtilmesi	Görüşmecilerin rastgele seçilmesiyle proje gruplarının oluşumu karıştırılmaz.
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği İş birliği ve ortak karar	Daha çok kişinin farklı fikir/öneri veya çözüm alternatifi sunması	Tek kişinin fikrini ifade etmesi bu kodu gerektirmez.
C04 — Yardımlaşma İş birliği ve ortak karar	Birbirine yardım etme veya eksik kalan arkadaşına destek olma	Birlikte çalışmak, açık yardım anlatımı yoksa yeterli değildir.
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar İş birliği ve ortak karar	Fikirleri karşılıklı dile getirme, tartışma veya ortak karar alma	Beceri gelişimi ayrıca ve yalnızca açık ifadeyle kodlanır.
C06 — Oylama İş birliği ve ortak karar	Karar için oylama yapıldığının açıkça belirtilmesi	Genel uzlaşma oylama kabul edilmez.

Ek 4 — Kod kitabı, 2. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C07 — Gerekçelendirme ve ikna İş birliği ve ortak karar	Fikrinin uygunluğunu açıklama veya birbirini ikna etme	Sadece görüş belirtmek yeterli değildir.
C08 — Dinleme ve uzlaşma İş birliği ve ortak karar	Diğerini dinleme, görüşünü kabul etme veya ortak noktada buluşmayı dinlemeyle ilişkilendirme	Görüş ayrılığı olmaması varsayılmaz.
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme İş birliği ve ortak karar	Bir fikri eleştirirken yerine başka çözüm sunmaya çalışma	Genel alternatif çeşitliliğinden daha özel bir davranıştır.
C10 — İletişim becerisine katkı algısı Algılanan iletişim katkısı	İletişim becerisinin geliştiği veya iletişim kurmanın beceri katkısı olduğunun söylenmesi	Rahat konuşma tek başına zaman içinde gelişim sayılmaz.
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon İş birliği ve ortak karar	İşlerin paylaşılması ve parçaların bir araya getirilmesi	Genel grup çalışması yeterli değildir.
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik Algılanan iletişim katkısı	Grubun belirli beceriyi ne ölçüde geliştirdiğini kesin söyleyememe	Katkıyı tümden reddetme olarak yorumlanmaz.

T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı Öğrenme deneyimi	4. soruda öğrenmeye katkı olduğunu belirtme	Doğal afet bilgisinin nesnel ölçüm sonucu değildir.
L02 — Kalıcı öğrenme algısı Öğrenme deneyimi	Daha kalıcı öğrenme, akılda kalma veya unutmama algısı	Gecikmeli testle ölçülmüş kalıcılık iddiası kurulmaz.
L03 — Araştırarak öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi kendisi araştırmanın öğrenmeye katkısı	Yalnızca problem seçimi için araştırma ayrı kodlanır.
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi uygulama/projede kullanma veya ürün oluşturmanın öğrenmeyle ilişkilendirilmesi	Yalnızca ürün yapıldığını söylemek her zaman öğrenme kanıtı değildir.
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme Öğrenme deneyimi	Başka projeleri inceleyerek farklı afetler hakkında bilgi edinme	Kendi konusu hakkında araştırma bu kod değildir.
L06 — Aktif katılım Öğrenme deneyimi	Dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün üretmeyle derse aktif katılmayı açıkça vurgulama	Araştırma etkinliği tek başına aktif katılım yargısı sayılmaz.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L07 — Öğretmenliğe hazırlık Mesleki ve uygulamalı katkı	Süreci öğretmenliğe/gelecekteki mesleğe hazırlıkla ilişkilendirme	Genel beceri katkısı mesleki hazırlık sayılmaz.
L08 — Pratik yapma fırsatı Mesleki ve uygulamalı katkı	Uygulamaya/pratiğe fırsat sağladığının açık ifadesi	Bu kod beceri ölçümünü temsil etmez.
L09 — Yoruculuk ve güçlük Süreç güçlükleri	Sürecin yorucu veya zor olduğunun genel değerlendirmesi	Özel problem seçimi güçlüğü ayrıca kodlanır.
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı Süreç güçlükleri	Maliyet, malzeme temini veya sınırlı bütçenin güçlük oluşturması	Bütçe desteği önerisi ayrıca kodlanır.
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü Süreç güçlükleri	Tasarım/uygulamanın çok zaman aldığının veya beklenenden uzun sürdüğünün açık ifadesi	Daha fazla süre isteme tek başına uzun sürme kodu değildir.
L12 — Bekleme ve zaman kaybı Süreç güçlükleri	Gruplar/öğretim elemanı nedeniyle bekleme veya zaman kaybı	Süreç genel olarak uzun ise ama bekleme yoksa ayrı kodlanır.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması Süreç güçlükleri	Serbest ders zamanının boş/tatil gibi algılanması	Özerk çalışma bütünüyle olumsuz sayılmaz.
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi Süreç güçlükleri	Bazı gruplar gerideyken başkalarının ilerlemiş olması	Yalnızca grup sayısının çokluğu bu kod değildir.

T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R01 — Daha fazla süre Süre ve ders yönetimi	Süreç için ek zaman isteme	Verimsizliği otomatik olarak daha az süre isteme diye yorumlamamak gerekir.
R02 — Serbest zamanı planlama Süre ve ders yönetimi	Serbest verilen zamanı daha planlı ve verimli kullanma önerisi	Serbest zamanı kesin kaldırma önerisi yoksa böyle adlandırılmaz.
R03 — Problem belirlemede yönlendirme Başlangıç rehberliği	Başlangıç/problem belirleme aşamasında öğretici rehberliği isteme	Hazır problemin verilmesiyle eşit değildir.
R04 — Başlangıç örneklerini artırma Başlangıç rehberliği	Uygun proje/problem örneklerinin artırılması	Katılımcının özerkliğini kaldırma varsayılmaz.
R05 — Bütçe ve malzeme desteği Kaynak desteği	Malzeme veya bütçede düzenleme önerisi	Yalnızca maliyet şikâyeti ayrı tutulur.
R06 — Bekleme sürelerini azaltma Süre ve ders yönetimi	Grup/öğretim elemanı beklemelerini azaltıp dersi verimli kılma önerisi	Genel zaman kaybı şikâyeti tek başına öneri değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 4. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler Süre ve ders yönetimi	Grupların ilerlediği aşamaya göre farklı görevler verilmesi	Gruplar arası hız farkı, öneri kurulmadan aynı kod sayılmaz.
R08 — Küçük grup büyüklüğü Grup düzeni	3–4 kişilik grupları uygun, 7–8 kişilik grupları zorlayıcı görme	Bu sayılar çalışma grubunun veya görüşmeci sayısının yerine kullanılamaz.
R09 — Özerk problem seçimini koruma Başlangıç rehberliği	Rehberlik isterken problemin doğrudan verilmesini istememe	Rehberliğin tamamen reddi değildir.